TECHLEARN ACADEMY

Padrões de projeto e Abstract Factory

Curso

Programação Orientada a Objetos e UML

Módulo 4 - Reutilização, MVC e padrões de projeto

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 5. Páginas 18 a 19 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 5

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 5

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 7

Questão 7.[7]

Leia o texto a seguir.

Padrões de criação (creational patterns) abstraem a forma como objetos são criados, tornando o sistema independente de como os objetos são criados, compostos e representados. Um padrão de criação de classe usa a herança para variar a classe que é instanciada, enquanto que um padrão de criação de objeto delegará a instanciação para outro objeto. Há dois temas recorrentes nesses padrões. Primeiro, todos encapsulam conhecimento sobre quais classes concretas são usadas pelo sistema. Segundo, ocultam o modo como essas classes são criadas e montadas. Tudo que o sistema sabe no geral sobre os objetos é que suas classes são definidas por classes abstratas. Os padrões de criação são classificados em Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype e Singleton.

GAMMA, E. *et al*. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994 (com adaptações).

O padrão *Abstract Factory* é usado quando

A. o sistema deve ser independente da maneira como seus produtos são criados, relacionados e representados.
B. o algoritmo de criação de um objeto deve ser independente das suas partes e da maneira como ele é montado.
C. houver uma única instância de uma classe e esta for acessada a partir de um ponto de acesso conhecido.
D. classes delegam responsabilidade a alguma das subclasses e deseja-se localizar qual é a subclasse acessada.
E. as classes utilizadas para instanciação são especificadas em tempo de execução ou carregadas dinamicamente.

1. Introdução teórica

Design Pattern e Abstract Factory

Os Design Patterns (Padrões de Projetos) são uma coleção de padrões de projetos de software que reúnem soluções para problemas recorrentes e conhecidos, descrevendo uma solução legítima para os problemas comuns.

O padrão de criação Abstract Factory encapsula a criação de objetos. Esse padrão é muito útil para a construção de objetos individuais com propósito específico, sem a necessidade de serem conhecidas as classes específicas instanciadas.

[7]Questão 20 – Enade 2011.

Um exemplo de utilização do Abstract Factory é o caso de um sistema que precisa de suporte para múltiplos tipos de interfaces gráficas (Windows, Mac etc). Informa-se à factory que o sistema deve se parecer com o Windows. Após esse suporte, o sistema retorna à fábrica GUI (Graphical User Interface) dos objetos relativos ao Windows. Quando utilizamos um objeto (botão, check-box e janelas), a fábrica de GUI retorna às instâncias desses componentes para o Windows.

2. Análise da questão

O padrão Abstract Factory é utilizado quando o sistema opera independentemente da maneira como seus produtos são criados, relacionados e representados.

Alternativa correta: A.

3. Indicações bibliográficas

- ARNOLD, K.; GOSLING, J.; HOMES, D*. A linguagem de programação Java*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- HORSTMANN, C. *Padrões e projeto orientados a objetos*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- MENDES, D. R. *Programação Java com ênfase em orientação a objeto*. Rio de Janeiro: Novatec, 2009.